មេរៀនទី

17 រង្វង់

វត្ថុបំណង

- បង្ហាញសញ្ញាណរង្វង់និងធាតុសំខាន់ៗ
- កំណត់បរិមាត្ររង្វង់និងផ្ទៃក្រឡាថាស
- កំណត់ប្រវែងធ្នូនៃរង្វង់និងរកផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាស ។

1. សញ្ញាណរង្វង់

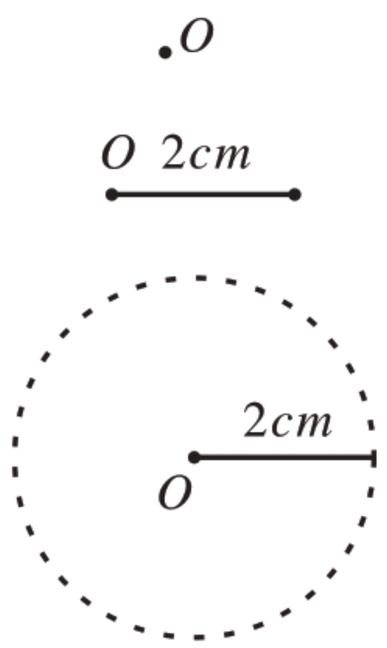
ឧទាហរណ៍ 1 រូបមុខនាឡិកាផ្តល់នូវសញ្ញាណរង្វង់ ។

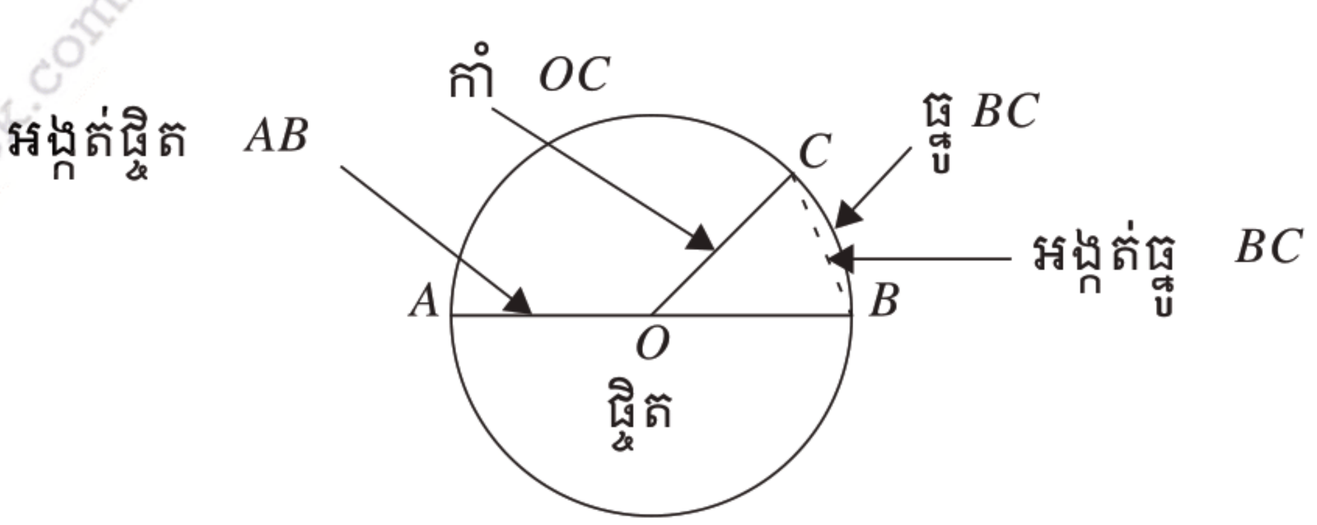
ឧទាហរណ៍ 2 គេមានចំណុចនឹង O មួយ គេដៅចំណុចឱ្យបាន យ៉ាងតិច 20 ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ $2cm$ ពីចំណុច O ។ រួចភ្ជាប់ចំណុចទាំងនោះ ។



គេសង្កេតឃើញថា គ្រប់ចំណុចដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ $2cm$ ពី O ស្ថិតនៅលើខ្សែកោងបិទជិតហៅថា រង្វង់ ។

ជាទូទៅ រង្វង់ជាខ្សែកោងបិទជិតដែលគ្រប់ចំណុចនៃខ្សែកោងស្ថិតនៅស្មើចម្ងាយពីចំណុចនឹងមួយហៅថា ផ្ចិតនៃរង្វង់ ។

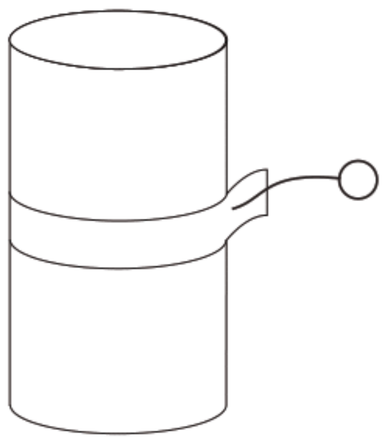


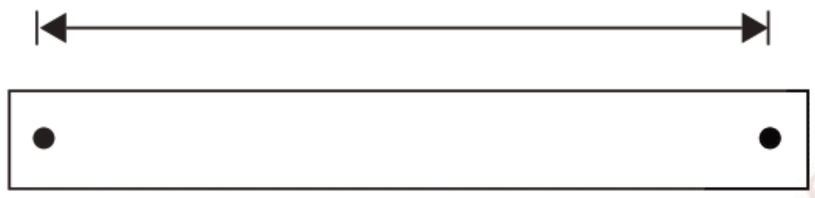


facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

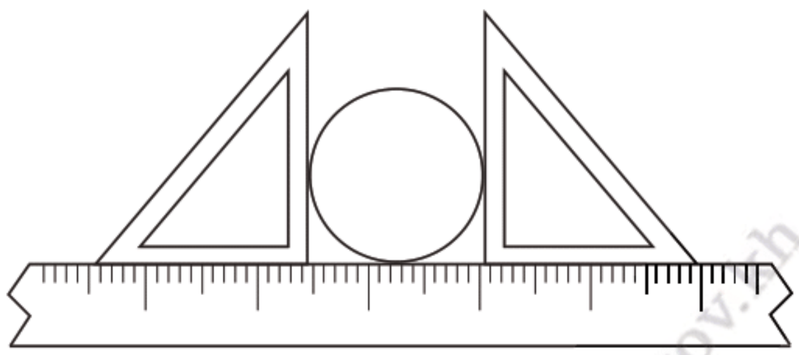
2. បរិមាត្ររង្វង់

ប្រវែងជុំវិញរង្វង់ហៅថា បរិមាត្ររង្វង់ ។





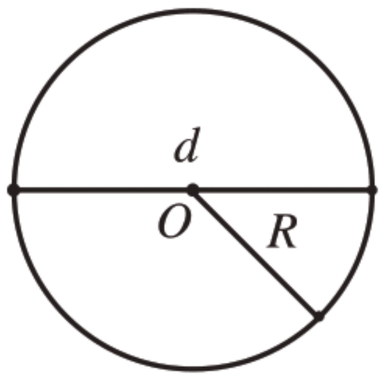
ឧទាហរណ៍ គេយកកង 5 ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខុសៗគ្នាគិតជា cm មកបង្វិលដោយមិនរអិលនៅលើម៉ែត្រឈើមួយ រួចវាស់អង្កត់ផ្ចិតនិងបរិមាត្ររង្វង់នៃថាសនីមួយៗ គេបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម :



រង្វង់	a	b	c	d	e
អង្កត់ផ្ចិត d =	4	6	8	10	12
បរិមាត្រ p =	12.5	19	25.1	31.4	37.8
$p \div d$ =	3.12	3.16	3.13	3.14	3.15

គេឃើញថា ផលធៀបមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ គេតាងតម្លៃប្រហែលនេះដោយ “π” អានថា “ពី” ស្មើនឹង 3.1416 ... ។ គេបាន $\frac{p}{d} = \pi$, $p = \pi d$ ។

ជាទូទៅ រង្វង់ដែលមានកាំ R ឬ អង្កត់ផ្ចិត $d = 2R$ មានបរិមាត្រ $p = 2\pi R$, $\pi \approx 3.1416 \approx 3.14$ ឬ $\pi \approx \frac{22}{7}$ ។



ឧទាហរណ៍ 1 គណនាបរិមាត្ររង្វង់ដែលមានកាំស្មើនឹង $14cm$ ដោយយក $\pi \approx \frac{22}{7}$ ។

បរិមាត្ររង្វង់ $p = 2\pi R = 2 \times \frac{22}{7} \times 14 = 88cm$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាកាំរង្វង់ដោយស្គាល់បរិមាត្រ $p = 219.8cm$ និងយក $\pi \approx 3.14$ ។

ដោយបរិមាត្ររង្វង់ $p = 2\pi R$, $R = \frac{p}{2\pi} = \frac{219.8}{2 \times 3.14} = 35cm$ ។

facebook.com/moeys
www.moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ 3 គណនាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ដោយស្គាល់បរិមាត្រ $p = 25cm$ និងយក $\pi \approx 3.14$ ។

ដោយបរិមាត្ររង្វង់ $p = \pi d$ នោះ $d = \frac{p}{\pi} = \frac{25cm}{3.14} = 7.96cm$ ។

លំហាត់គំរូ កង់យោងបង្វិលទី 1 ត្រូវបានស្ថាបនាអំពីដែកក្នុងឆ្នាំ 1893 នៅឯកន្លែងតាំងពិពណ៌ពិភពលោកក្នុងក្រុងស៊ីកាហ្គោ ។ វាមានកាំប្រវែង 125 feet ឬ $38.1m$ ទម្ងន់ 1200 តោន ហើយអាចផ្ទុកមនុស្សបាន 2100 នាក់ ។ បើគេ ចំណាយ 50 សេនក្នុងម្នាក់ គេអាចឡើងជិះកង់យោងបង្វិលបានរយៈពេល 20 នាទី ។ តើអ្នកជិះកង់យោងបង្វិលបានប្រវែងប៉ុន្មានក្នុងមួយជុំ ?



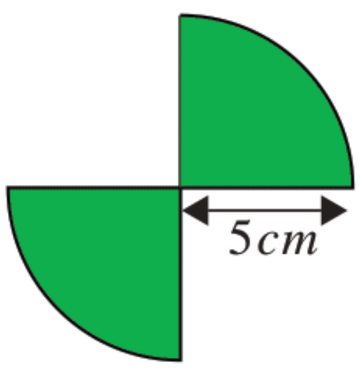
ចម្លើយ $p = 2\pi r \approx 2 \times 3.14 \times 125 \text{ feet} = 785 \text{ feet}$

ដូចនេះ អ្នកជិះធ្វើដំណើរបានប្រវែង 785 feet ក្នុង 1 ជុំៗ ។

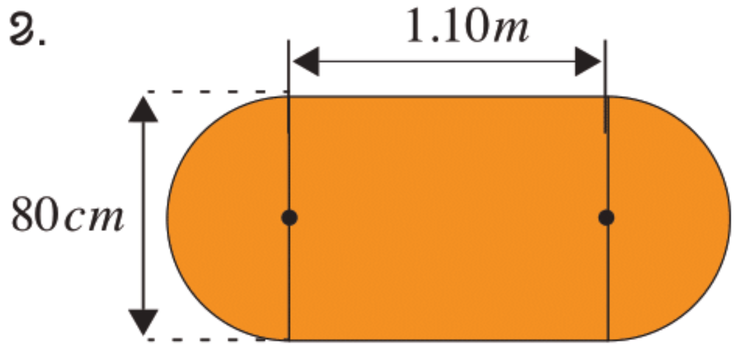
សម្គាល់ $1 \text{ feet} = 30.48cm$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាបរិមាត្រនៃរូបខាងក្រោមនេះ ដោយយក $\pi \approx \frac{22}{7}$ ។

ក.

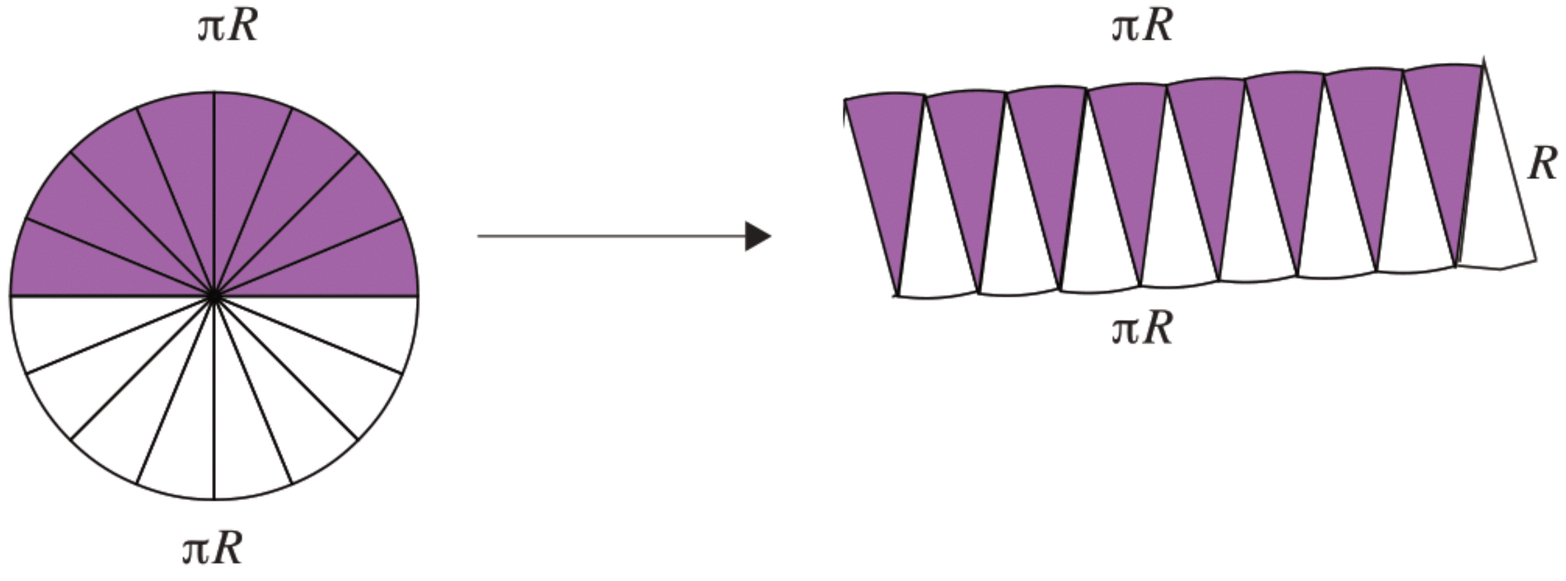


ខ.



3. ផ្ទៃក្រឡាថាស

គូសរង្វង់កាំ R នៅលើក្រដាសកាតុង រួចកាត់ថាសឱ្យបានជា 16 ចំណែកស្មើគ្នា ហើយផ្គុំចំណែកទាំងនោះឱ្យមានរាងជាចតុកោណកែង ។ ចតុកោណកែងនេះមានវិមាត្រ πR និង R ។



ដូចនេះផ្ទៃក្រឡាថាស = ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង

$$S = \pi R \times R = \pi R^2 \text{ ។}$$

facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

រូបមន្ត : ផ្ទៃក្រឡាចាសដែលមានប្រវែងកាំ R កំណត់ដោយ $S = \pi R^2$ ។

សម្គាល់ $d = 2R$ នោះ $R = \frac{d}{2} \Rightarrow S = \frac{\pi d^2}{4}$ ។

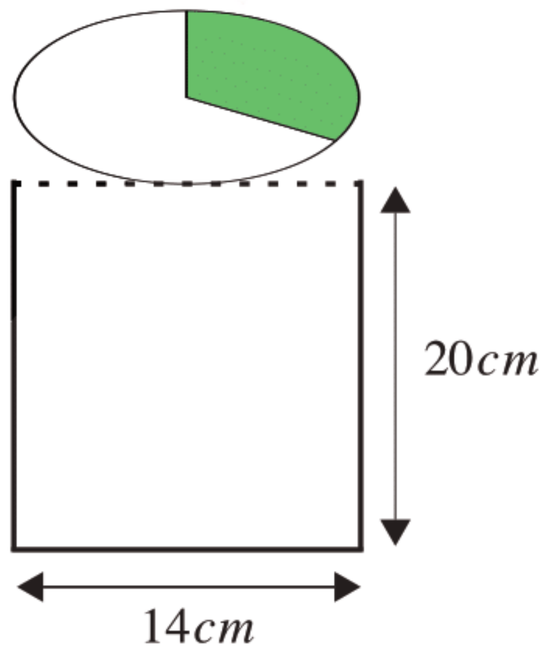
ឧទាហរណ៍ 1 គណនាផ្ទៃក្រឡាចាសដែលមានប្រវែងកាំ $10cm$ ដោយយក $\pi \approx 3.141$ ។

តាមរូបមន្ត ផ្ទៃក្រឡាចាសដែលមានកាំ R កំណត់ដោយ $S = \pi R^2 = 3.141 \times 10^2 = 314.1cm^2$ ។

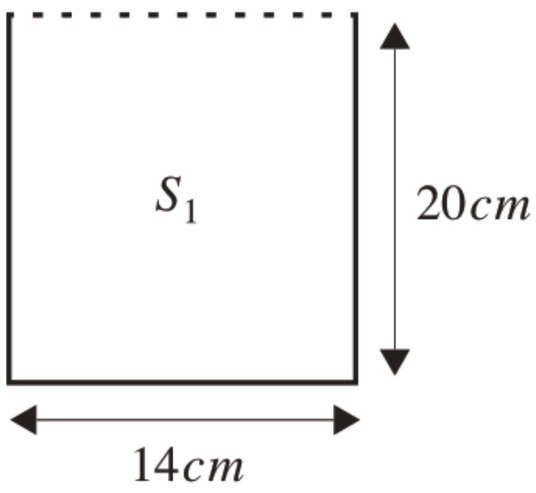
ឧទាហរណ៍ 2 គណនាផ្ទៃក្រឡាចាសដែលមានអង្កត់ផ្ចិតរង្វាស់ $14cm$ ដោយយក $\pi \approx \frac{22}{7}$ ។

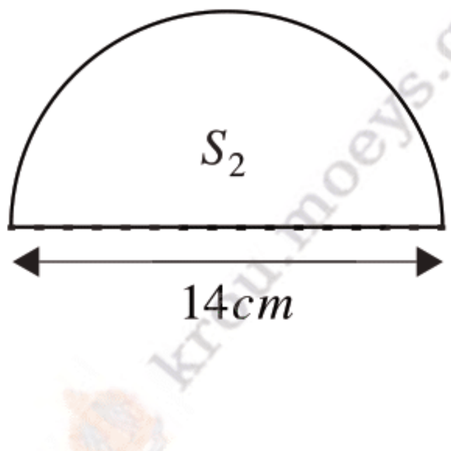
តាមរូបមន្ត ផ្ទៃក្រឡាចាសដែលមានអង្កត់ផ្ចិត d កំណត់ដោយ $S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{22}{7} \times \frac{14^2}{4} = 154cm^2$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនាបរិមាត្រនិងផ្ទៃក្រឡានៃរូបខាងស្តាំនេះ ដោយយក $\pi \approx \frac{22}{7}$ ។



ចម្លើយ គេចែករូបនេះជាពីរផ្នែក





បរិមាត្រផ្នែកទី 1 $p_1 = 20 + 20 + 14 = 54cm$ និងបរិមាត្រផ្នែកទី 2

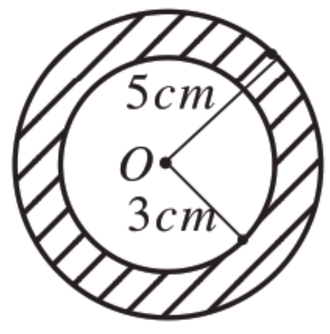
$p_2 = \frac{1}{2}\pi d = \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 14 = 22cm$ ។ **បរិមាត្រនៃរូបគឺ** $p = p_1 + p_2 = 54 + 22 = 76cm$ ។

ផ្ទៃក្រឡា ចតុកោណកែង $S_1 = 20 \times 14 = 280cm^2$

ផ្ទៃក្រឡាកន្លះថាស $S_2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{22}{7} \times 14^2 = 77cm^2$

ផ្ទៃក្រឡាសរុបគឺ $S = S_1 + S_2 = 280 + 77 = 357cm^2$ ។

លំហាត់គំរូ 3 គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកឆូតនៃរូបខាងស្តាំនេះដោយយក $\pi = 3.14$ ។



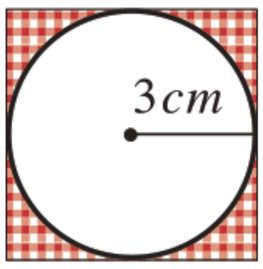
ចម្លើយ ផ្ទៃក្រឡាចាសធំ $S_1 = \pi R^2 = \pi 5^2 \approx 3.14 \times 25 \approx 78.5cm^2$ ។

ផ្ទៃក្រឡាចាសតូច $S_2 = \pi R^2 = \pi 3^2 \approx 3.14 \times 9 \approx 28.26cm^2$ ។

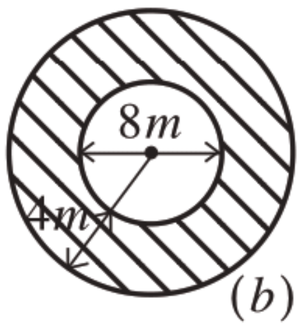
នោះផ្ទៃក្រឡាផ្នែកឆូតគឺ $S \approx S_1 - S_2 = 78.5 - 28.26 \approx 50.24cm^2$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកងួតនៃរូបខាងក្រោមនេះ ដោយយក $\pi \approx \frac{22}{7}$ ។



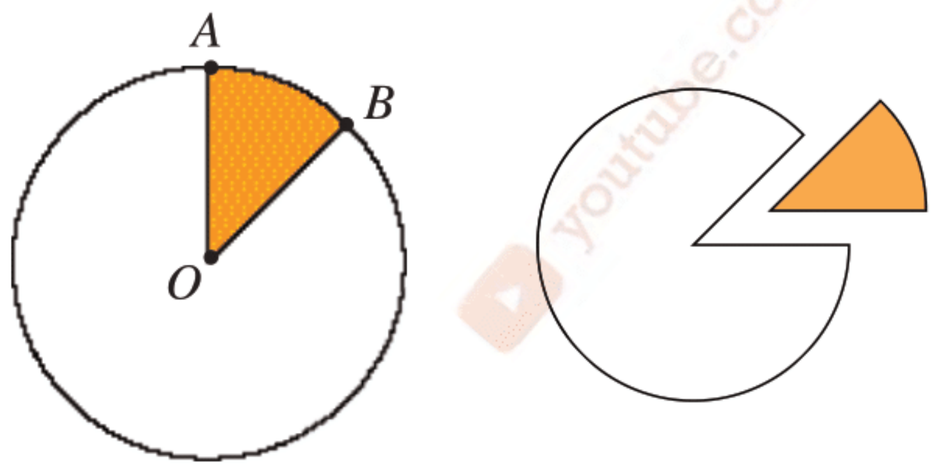
(a)



(b)

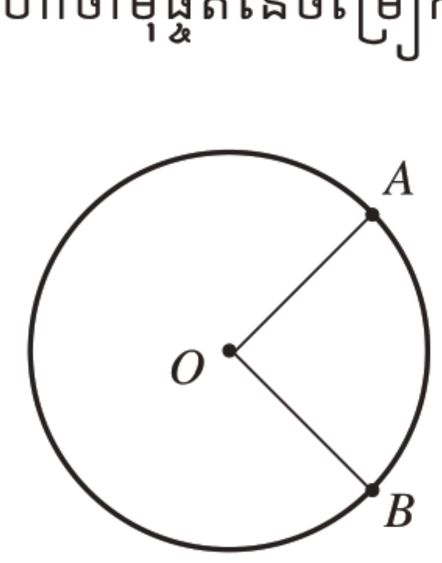
4. ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាស

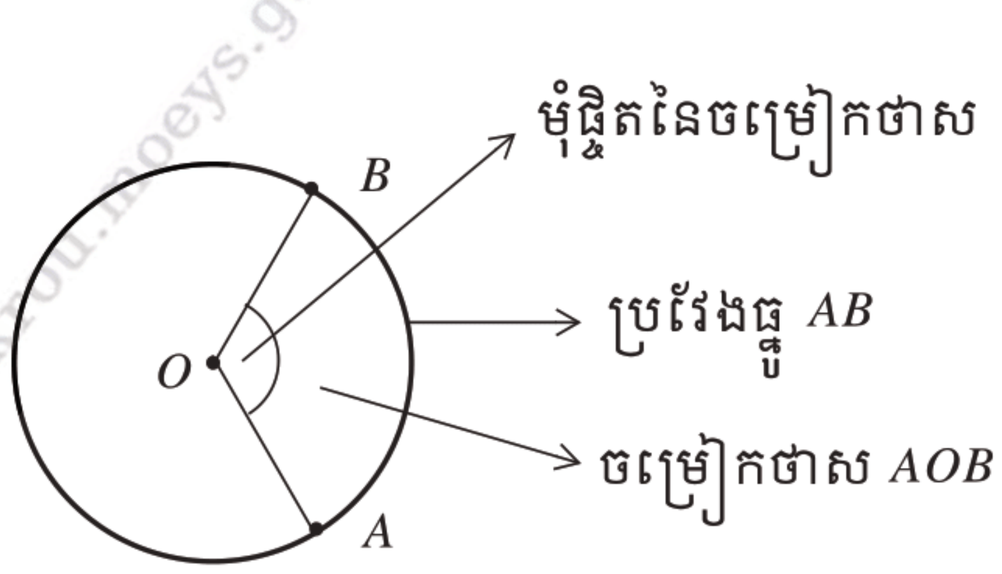
ឧទាហរណ៍ បើគេកាត់យកនំមួយចំណិតដូចរូបខាងស្តាំ ចំណិតនំនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃចម្រៀកថាស ។



4.1 និយមន័យ

ចម្រៀកថាស ជាផ្នែកមួយនៃថាសដែលខណ្ឌដោយកាំពីរ ។ មុំដែលផ្គុំឡើងដោយកាំទាំងពីរនៃរង្វង់ហៅថាមុំផ្ចិតនៃចម្រៀកថាស ។





4.2 ប្រវែងធ្នូនៃរង្វង់

ឧទាហរណ៍ គណនាប្រវែងធ្នូ AB នៃរង្វង់ដែលមានកាំរង្វាស់ $5cm$ ត្រូវនឹងមុំផ្ចិត $45°$ ។

មុំ $360°$ ត្រូវនឹងប្រវែងធ្នូបរិមាត្ររង្វង់ $2\pi R$

បើមុំ $1°$ ត្រូវនឹងប្រវែងធ្នូនៃរង្វង់ $\frac{2\pi R}{360°}$

បើមុំ $45°$ ត្រូវនឹងប្រវែងធ្នូនៃរង្វង់ $AB = \frac{2\pi R}{360°} \times 45° = \frac{2\pi 5}{360°} \times 45° = \frac{5\pi}{4} cm$ ។

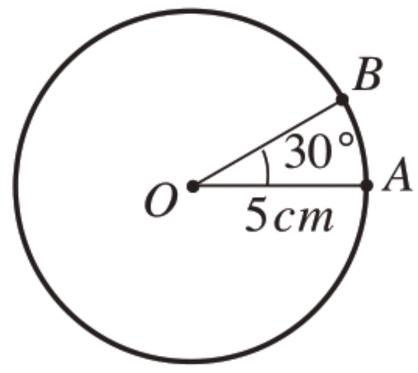
ដូចនេះ ប្រវែងធ្នូ $AB = \frac{5\pi}{4} cm$ ។

ជាទូទៅ ប្រវែងធ្នូ AB នៃរង្វង់កាំ R និងមុំផ្ចិត $\alpha°$ កំណត់ដោយប្រវែងធ្នូ

$$AB = 2\pi R \times \frac{\alpha°}{360°}$$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ 1 គណនាប្រវែងធ្នូ AB នៃរង្វង់ដែលមានកាំរង្វាស់ $5cm$ ត្រូវនឹងមុំផ្ចិត $30°$ ។



ចម្លើយ គេបាន $AB = 2\pi R \times \frac{30°}{360°} = 2\pi 5 \times \frac{30}{360} = \frac{5\pi}{6}cm$ ។

ដូចនេះ ប្រវែងធ្នូ $AB = \frac{5\pi}{6}cm$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនាបរិមាត្រនៃចម្រៀកថាសដែលមានកាំស្មើនឹង $12cm$ និងមុំផ្ចិតនៃចម្រៀកថាសមានរង្វាស់ $144°$ (យក $\pi \approx 3.14$) ។

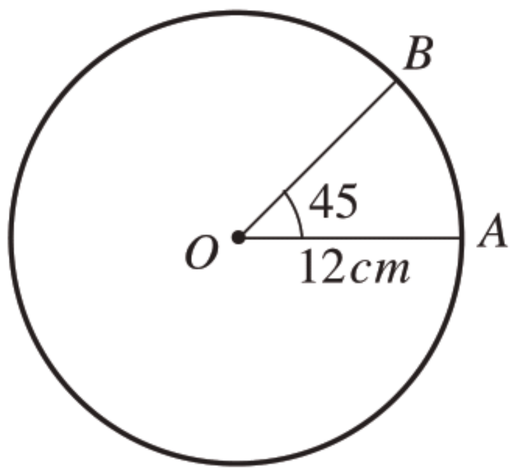
ចម្លើយ ប្រវែងធ្នូ $\overset{\frown}{AB}$ នៃរង្វង់ដែលត្រូវនឹងមុំផ្ចិត $144°$

កំណត់ដោយ $AB = 2 \times 3.14 \times 12cm \times \frac{144°}{360°} = 30.14$ ។

បរិមាត្រនៃចម្រៀកថាស $p = 30.14cm + 12cm + 12cm = 54.14cm$ ។

4.3 ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាស

ឧទាហរណ៍ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាសដែលមានកាំរង្វាស់ $12cm$ មុំផ្ចិតនៃចម្រៀកថាស $45°$ ។



មុំ $360°$ ត្រូវនឹងផ្ទៃក្រឡាថាស πR^2

មុំ $1°$ ត្រូវនឹងផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាស $\frac{\pi R^2}{360°}$

មុំ $45°$ ត្រូវនឹងផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាស $S = \frac{\pi R^2}{360°} \times 45° = \frac{\pi \times 12^2}{360°} \times 45° = 18\pi cm^2$ ។

ជាទូទៅ ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាស S នៃរង្វង់កាំ R និងមុំផ្ចិតនៃចម្រៀកថាស $\alpha°$

កំណត់ដោយ $S = \pi R^2 \times \frac{\alpha°}{360°}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាសដែលមានកាំរង្វាស់ $6cm$ មុំផ្ចិតនៃចម្រៀកថាស $60°$ ដោយយក $\pi = 3.14$ ។

ចម្លើយ ក្នុងរង្វង់កាំ $6cm$ ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាស S ដែលត្រូវនឹងមុំផ្ចិតនៃចម្រៀកថាស $60°$

កំណត់ដោយ $S = \pi 6^2 \times \frac{60°}{360°} = 6\pi cm^2 = 6 \times 3.14cm^2 = 18.84cm^2$ ។

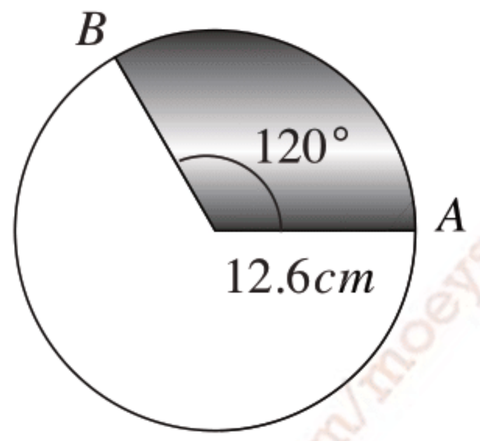
លំហាត់គំរូ 2 គណនាផ្ទៃក្រឡានិងបរិមាត្រនៃចម្រៀកថាសដែលមានកាំ $12.6cm$ និងមុំផ្ចិតនៃចម្រៀកថាសមានរង្វាស់ $120°$ (យក $\pi = \frac{22}{7}$) ។

youtube.com/krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ចម្លើយ ផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាស $S = \frac{120}{360} \times \pi r^2$

ដោយស្គាល់ $\pi = \frac{22}{7}$ និងកាំ $r = 12.6cm$

គេបាន $S = \frac{120}{360} \times \frac{22}{7} \times (12.6)^2 cm^2 = 166.32cm^2$ ។



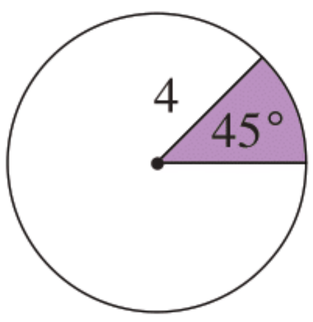
ប្រវែងធ្នូ AB នៃរង្វង់ដែលត្រូវនឹងមុំផ្ចិត $120°$ កំណត់ដោយ

$AB = 2 \times \frac{22}{7} \times 12.6cm \times \frac{120°}{360°} = 26.4cm$ ។

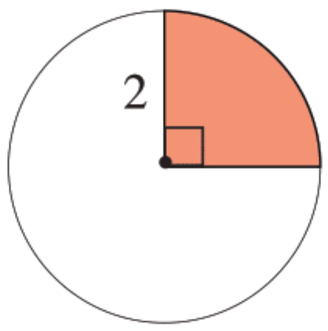
បរិមាត្រនៃចម្រៀកថាស $p = 26.4cm + 12.6cm + 12.6cm = 51.6cm$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកឆូតនៃរូបខាងក្រោម ដោយយក $\pi \approx \frac{22}{7}$ ។

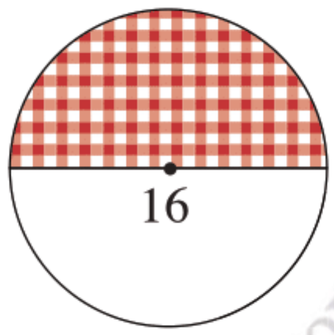
ក



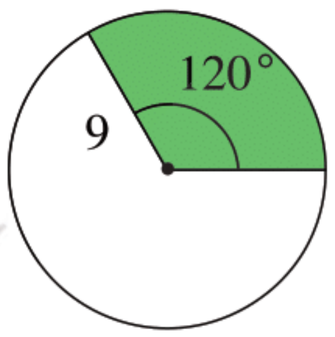
ខ



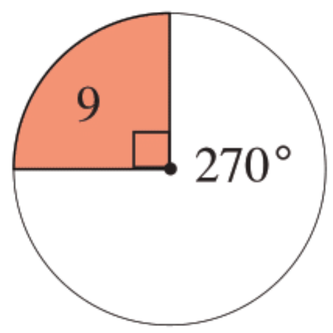
គ



ឃ



ង



លំហាត់

1. រកបរិមាត្រនៃរង្វង់មួយដោយស្គាល់ប្រវែងកាំរង្វង់ $10cm$ ។
2. រកបរិមាត្រនៃរង្វង់មួយដោយស្គាល់ប្រវែងអង្កត់ផ្ចិត $16cm$ ។
3. រកកាំនៃរង្វង់មួយដោយស្គាល់បរិមាត្រស្មើ $33.91cm$ ។
4. រកអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់មួយដោយស្គាល់បរិមាត្រស្មើ $33.91cm$ ។
5. គណនាបរិមាត្រនៃរង្វង់និងផ្ទៃក្រឡាថាសដែលកាំមានរង្វាស់ដូចខាងក្រោម :

   ក. $7cm$ ខ. $28cm$ គ. $16.8cm$ ឃ. $63cm$

6. គណនាបរិមាត្រនៃរង្វង់និងផ្ទៃក្រឡាកន្ទះថាសដែលកាំមានរង្វាស់ដូចខាងក្រោម :

   ក. $8.4cm$ ខ. $14cm$ គ. $21cm$ ឃ. $35cm$

7. គណនាផ្ទៃក្រឡាថាសដែលបរិមាត្ររង្វង់មានរង្វាស់ដូចខាងក្រោម :

   ក. $11cm$ ខ. $21cm$ គ. $30cm$ ឃ. $1m$

8. គណនាកាំរង្វង់ដោយស្គាល់ផ្ទៃក្រឡាថាសដូចខាងក្រោម :

   ក. $154cm^2$ ខ. $616cm^2$ គ. $1386cm^2$

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

9. គណនាបរិមាត្រនៃរង្វង់ដោយស្គាល់ផ្ទៃក្រឡាថាសដូចខាងក្រោម :

ក. $2464cm^2$ ខ. $3850cm^2$ គ. $5544cm^2$ ។

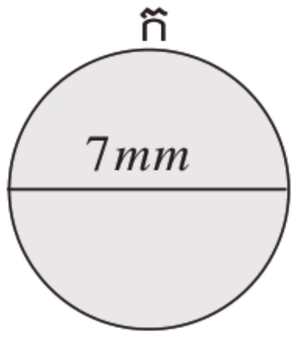
10. អង្កត់ផ្ចិតនៃកង់មួយមានកាំរង្វាស់ $6dm$ ។ គណនាចម្ងាយផ្លូវធ្វើដំណើរពីកង់វិលបាន 140 ជុំ ។

11. តើកង់រថយន្តដែលមានកាំ $28dm$ វិលបានប៉ុន្មានជុំ ពេលដែលវាធ្វើដំណើរបាន $1.1km$?

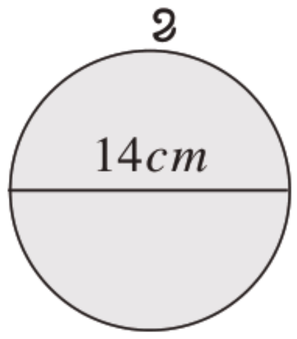
(យក $\pi = \frac{22}{7}$)

12. គណនាបរិមាត្ររង្វង់ និងផ្ទៃក្រឡាថាសរូបខាងក្រោម (យក $\pi = \frac{22}{7}$) ។

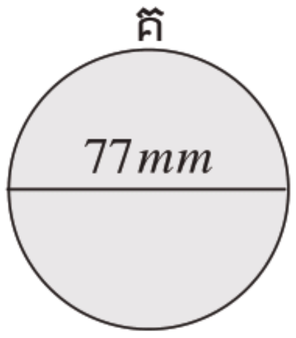
ក



ខ



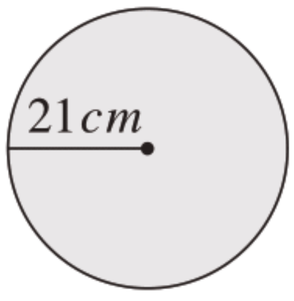
គ



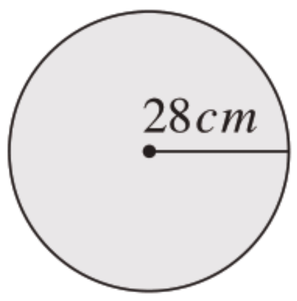
ឃ



ង



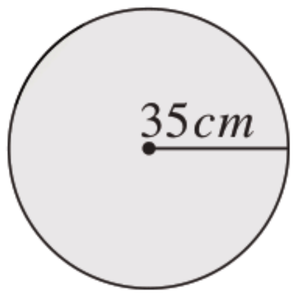
ច



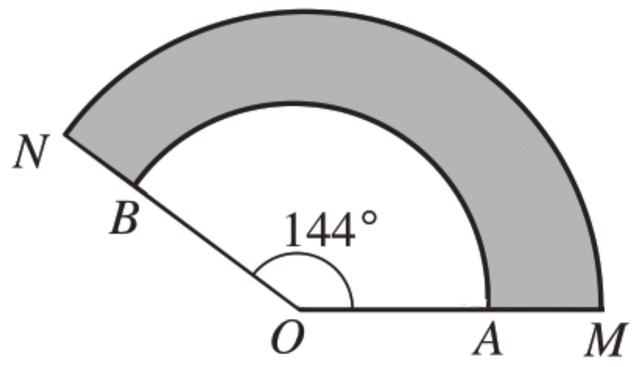
ឆ



ជ

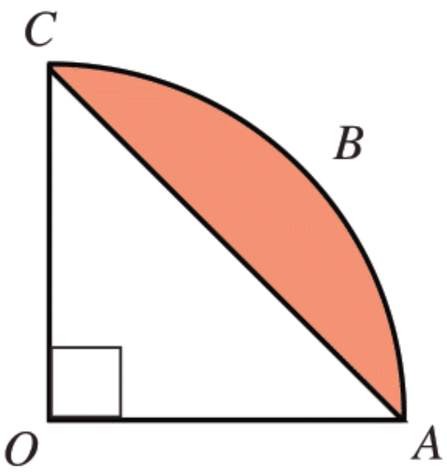


13. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះចម្រៀកថាសពីរ OAB និង OMN ដែល $OA = OB = 12cm$ ហើយ $AM = BN = 8cm$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាពណ៌ (យក $\pi = 3.14$) ។



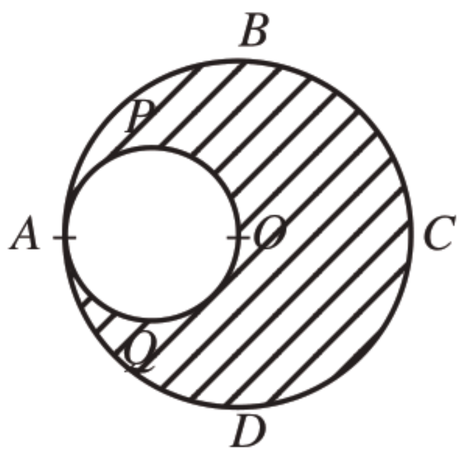
14. ផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាសដែលកាំមានរង្វាស់ $14cm$ គឺ $123.2cm^2$ ។ គណនាមុំផ្ចិតនៃចម្រៀកថាសនេះ ។ (យក $\pi = \frac{22}{7}$)

15. $OABC$ ជាចម្រៀកថាសដែលកាំមានរង្វាស់ $25cm$ និងមុំផ្ចិតនៃចម្រៀកថាសនេះរង្វាស់ $90°$ ។ គណនាបរិមាត្រនៃចម្រៀកថាសនេះ និងផ្ទៃក្រឡាពណ៌ (យក $\pi = 3.14$) ។



16. ចំណុច A, B, C និង D ស្ថិតនៅលើរង្វង់ O កាំ $14cm$ ។ រង្វង់មួយមានអង្កត់ផ្ចិត AO ហើយកាត់តាមចំណុច A, P, O និង Q (យក $\pi = \frac{22}{7}$) ។ គណនា :

ផ្ទៃក្រឡានៃផ្ទៃឆូត



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh